AI 方向
第二阶段

学习内容

Transformer
学习：b23.tv/1PP4zzp ↗

理解基本概念
token、embedding、attention、位置编码

理解架构与模型应用
自注意力、编码器 / 解码器与多模态输入

OpenCV / 计算机视觉
学习：b23.tv/a6RW4ZM ↗

图像与视频处理
读取、缩放、裁剪与结果展示

目标检测 · YOLO
学习：b23.tv/OLZK7Gx ↗

目标检测与结果解读
理解类别、置信度与边界框，完成推理

图像分割 · SAM
学习：Grounded-SAM ↗

提示式图像分割
使用点、框等提示生成分割掩膜

开源模型使用流程
理解输入输出，组合检测与分割功能

大模型应用
学习：b23.tv/U6XiCBe ↗

API / SDK 调用
输入文本与图片，获取模型返回结果

提示词与输出组织
组织任务说明、上下文和结构化结果

成果提交

完整项目

同一视觉问题、同一组输入
自主选题，设计两种方案解决同一问题

传统深度学习方案
用 YOLO / SAM 等模型完成视觉任务

视觉 / 多模态大模型方案
调用大模型处理同样的图像输入
展示识别、描述或问答等结果

并排展示与方案对比
在相同输入上比较两种方案的表现
说明各自的使用体验与适用场景

参考项目方向

桌面物品清点
传统模型检测 / 分割，大模型生成物品清单
对比相同图片中的识别与计数结果
参考项目：Grounded-SAM-2 ↗

垃圾识别与分类
传统模型识别 / 定位，大模型判断类别并说明
对比类别判断与复杂背景下的表现
参考项目：Pytorch-garbage-classify ↗

图像观察与问答
传统模型输出类别与位置，大模型描述 / 问答
对比对同一图像内容的理解
参考项目：LAVIS ↗

验收要求

1. **仓库与历史**
GitHub / Gitee 持续提交；代码与依赖说明统一入库。
保留真实开发历史，避免完成后一次性上传。

2. **一份文档说明**
介绍项目与个人感悟；自由撰写，不限定字数或格式。

3. **一个运行视频**
运行项目，展示主要结果；不限定时长。

4. **参考与创新**
参考教程和参考项目仅作为参考，**不能直接提交参考项目**；
鼓励自行拓展学习、创新项目。

5. **AI 辅助开发**
鼓励使用 AI；理解代码，能够修改与排查问题。